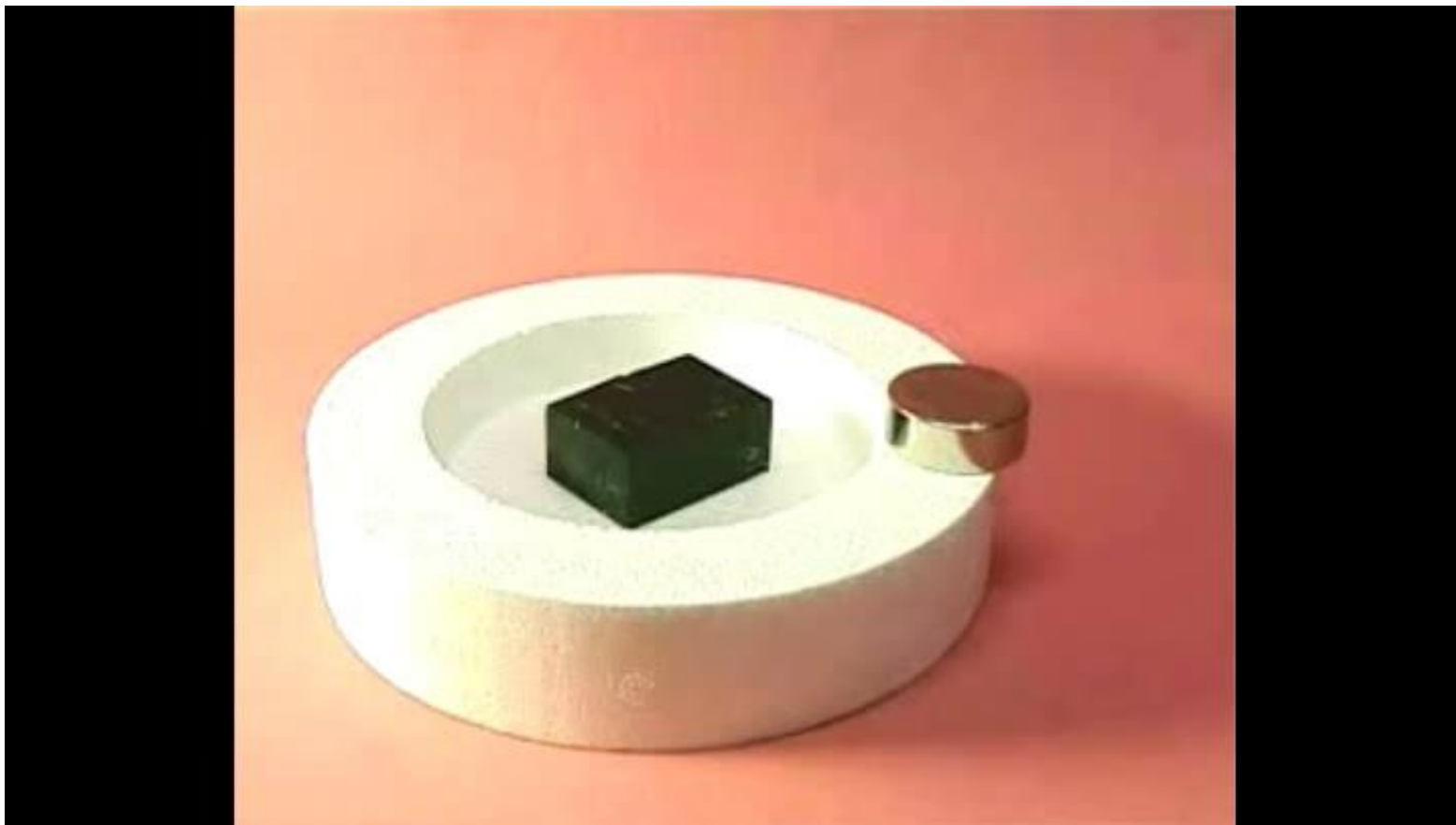


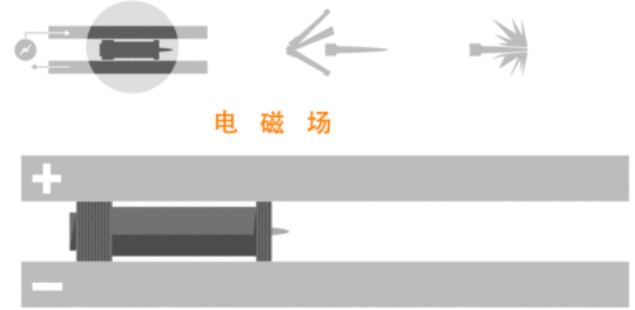


物理学院

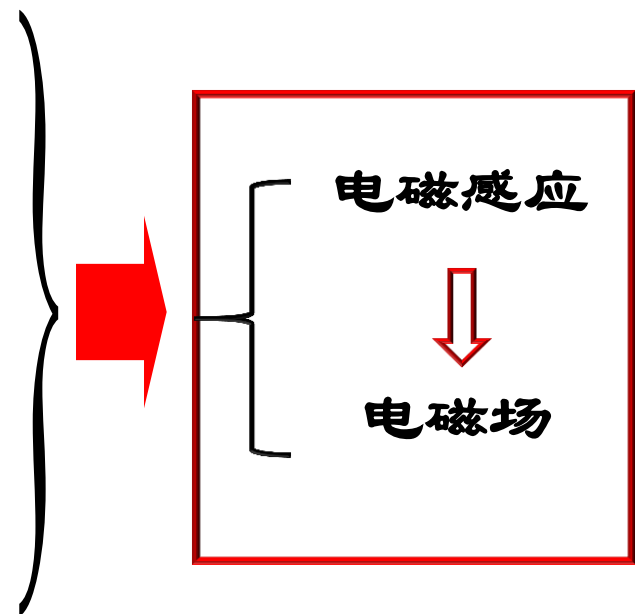
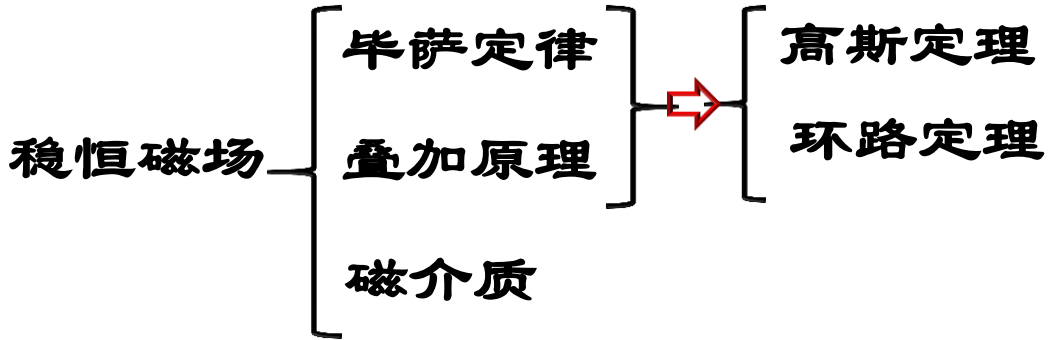
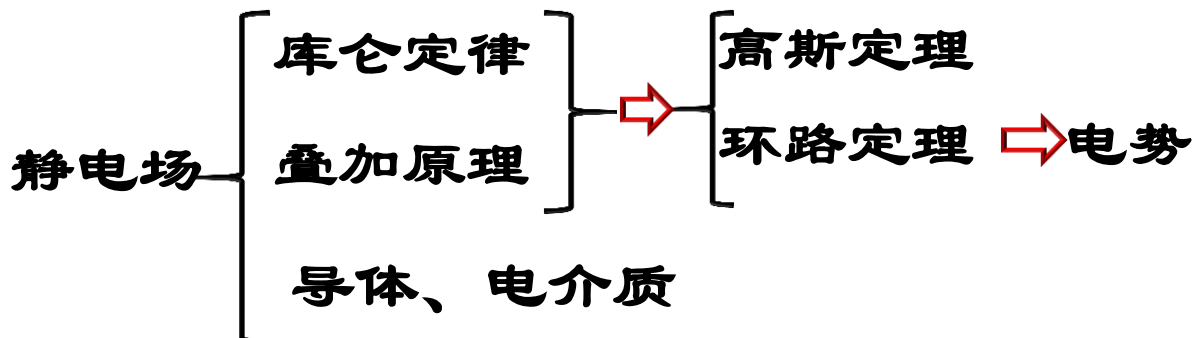
第3章 恒定磁场 (10学时)



2、电磁学的知识结构



有源无旋



有旋无源



3.1 恒定电流 电动势

3.2 磁场 磁感应强度

3.3 毕奥-萨伐尔定律

3.4 磁场的高斯定理 安培环路定理

3.5 磁场对载流导线的作用

3.6 磁场对运动电荷的作用

3.7 磁场中的磁介质

一、电流密度 $\vec{J}$

方向：正载流子的运动方向。

大小：垂直于正载流子的运动方向的单位面积的电流。

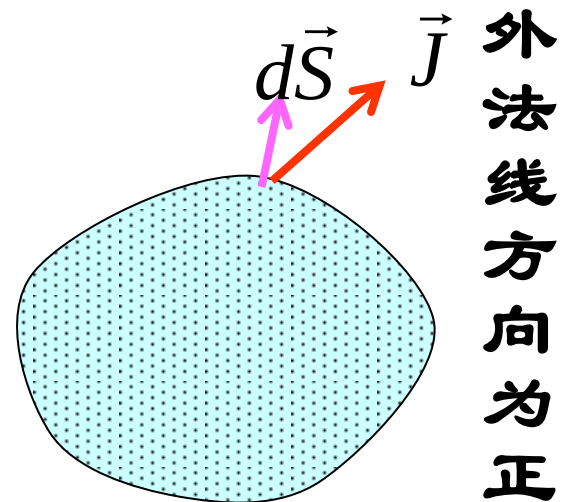
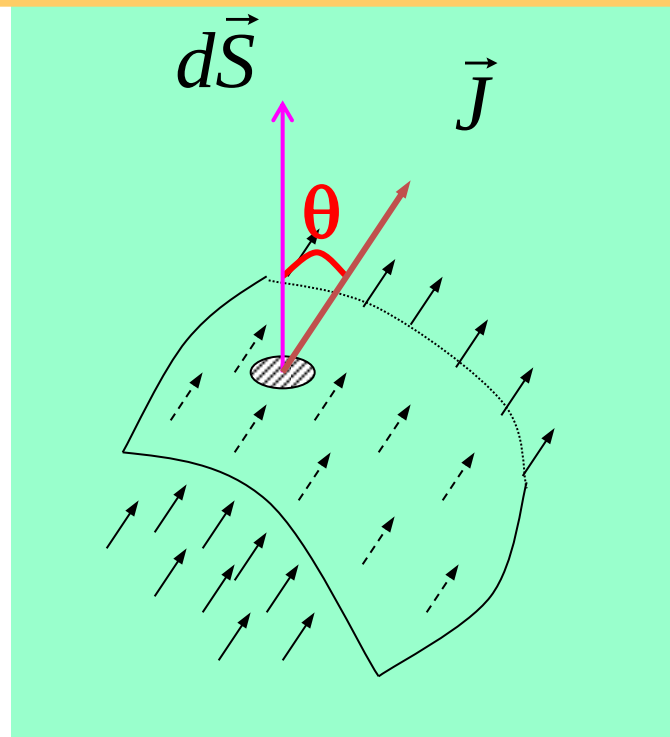
电流是电流密度的通量：

$$dI = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

流出闭合面的电流 $I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$

由电荷守恒：

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{int}}}{dt}$$





$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{int}}}{dt}$$

电流的连续性方程

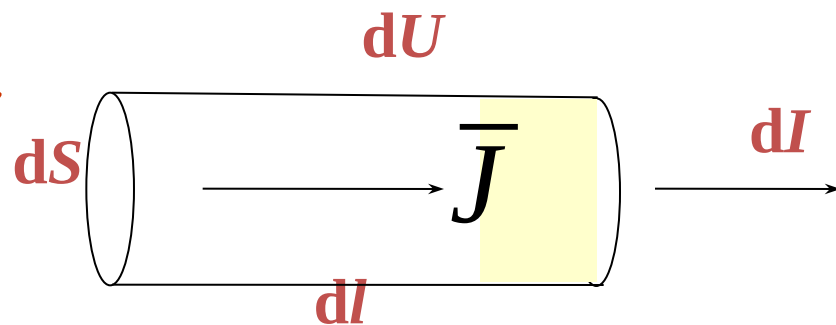
对稳恒电流，导体中任意封闭曲面内的电量不随时间变化

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

电流的稳恒条件

二、欧姆定律的微分形式

电阻定律 $R = \rho \frac{l}{S}$



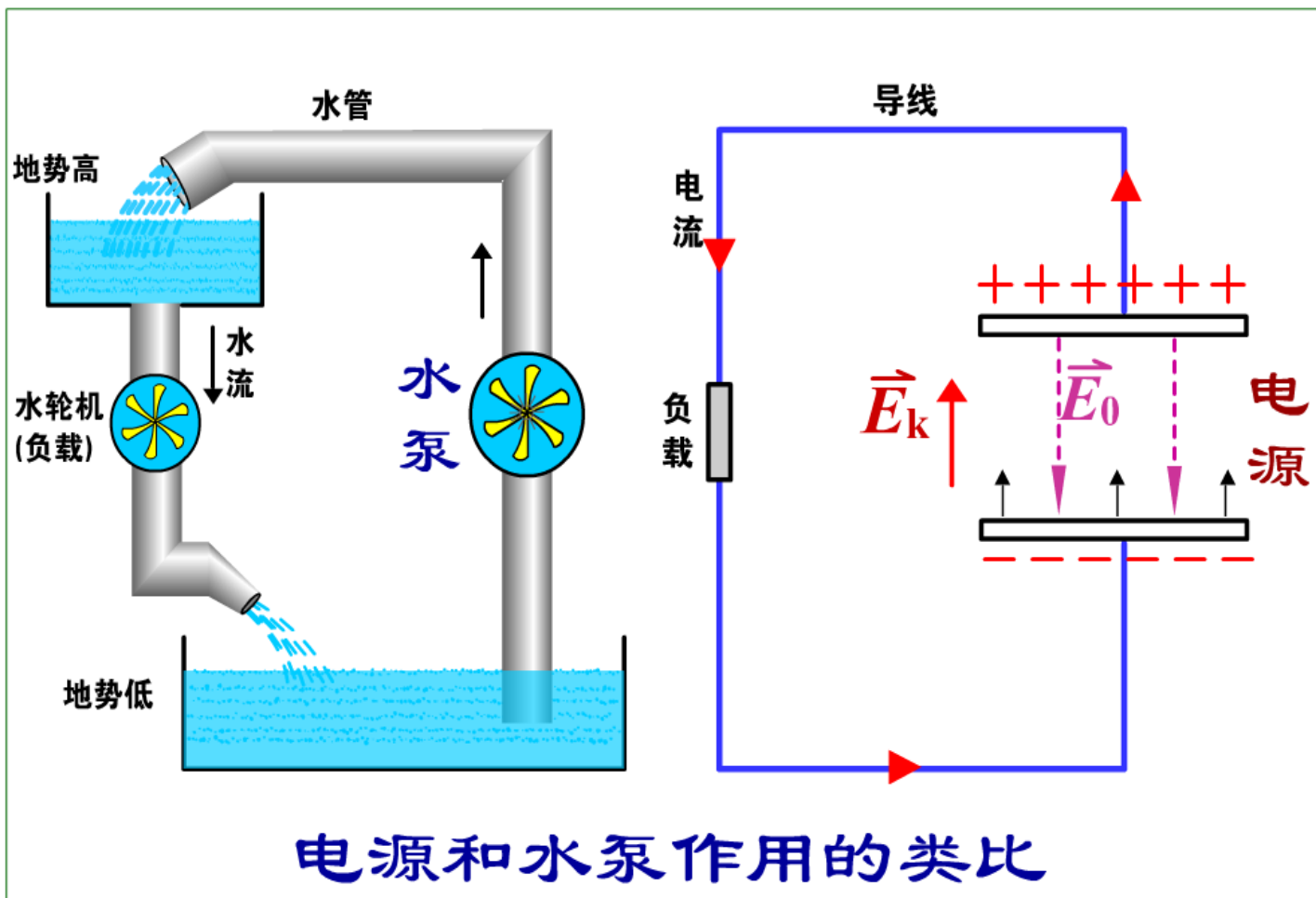
$$dI = \frac{dU}{R}$$

$$R = \rho \frac{dl}{dS}$$

$$dU = Edl$$

$$JdS = \frac{dU}{R} = \frac{1}{\rho} \frac{Edl}{dl} dS = \frac{1}{\rho} EdS$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$



$\vec{E}_k$: 非静电场的场强.

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

三、电动势 $\mathcal{E}$: (electromotive force)

非静电力与电源

1 非静电力使正电荷逆着静电场的方向运动

2 电源: 提供非静电力的装置

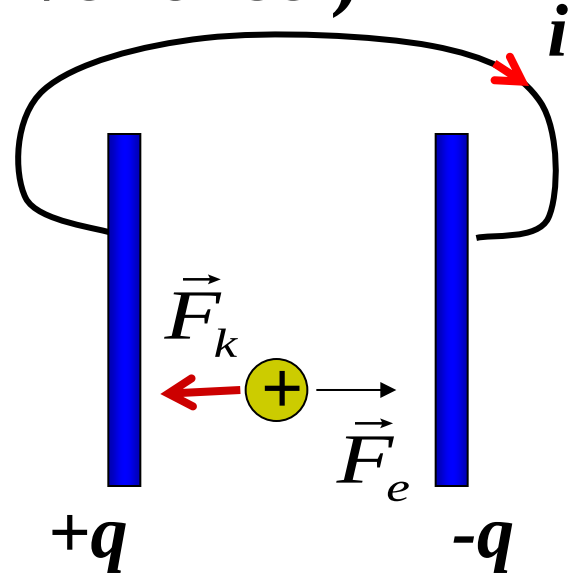
3 电动势 $\mathcal{E}$

(1) 定义: 电源内部, 将单位正电荷从负极板移动到正极板的过程中, 非静电力的功。

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{非}}}{q}$$

电动势 $\mathcal{E}$, 只与电源本身的性质有关, 与外电路无关

(2) 方向: 电源内部, 从负极到正极, 从低电位指向高电位





(3) 计算公式

将非静电力的作用看做场的作用

非静电场、外来场

$$\vec{F}_k = q\vec{E}_k \quad A_{\text{非}} = \int_{\text{电源内}}^{+} q\vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{非}}}{q} = \int_{\text{电源内}}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E} = \int_{\text{电源内}}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

若非静电力存在于整个回路中

$$\mathcal{E}_i = \oint_l \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

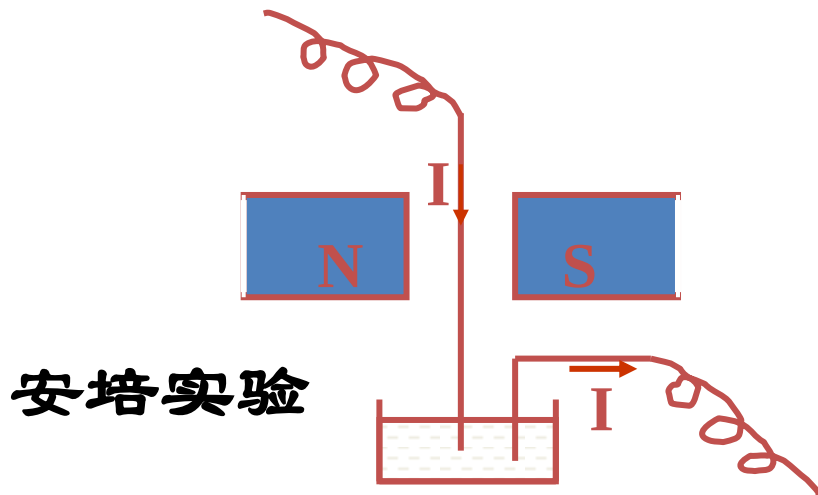
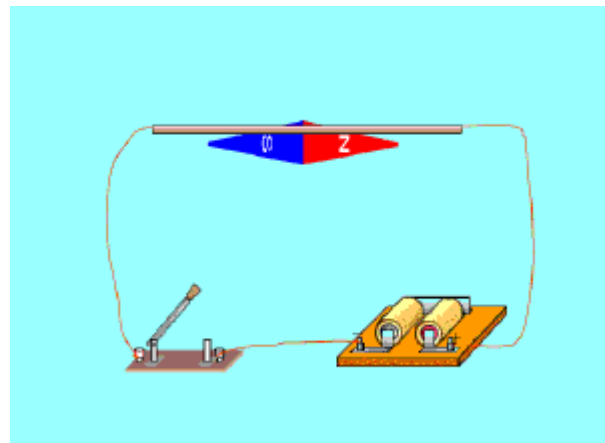
一、基本磁现象

1. 永磁体 天然磁石，永久磁铁，地磁等

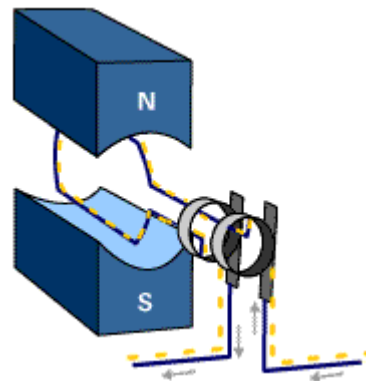
2. 电流的磁效应

1820年奥斯特发现电流对磁铁的作用。

3. 磁铁对电流的作用



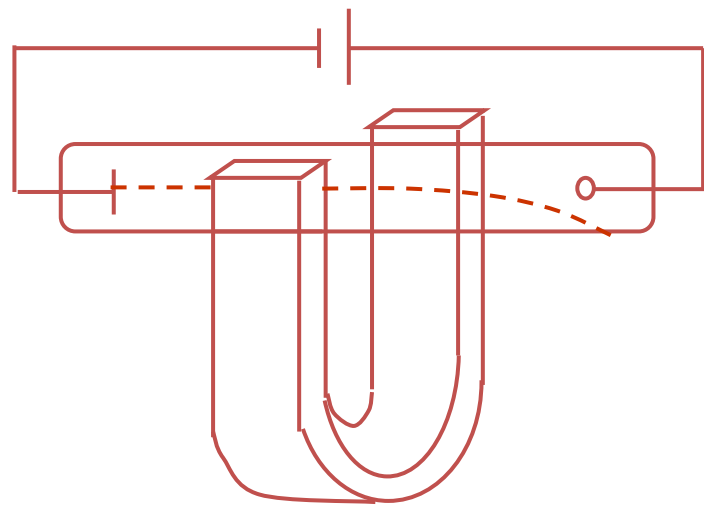
安培实验



磁体对载流线圈的作用



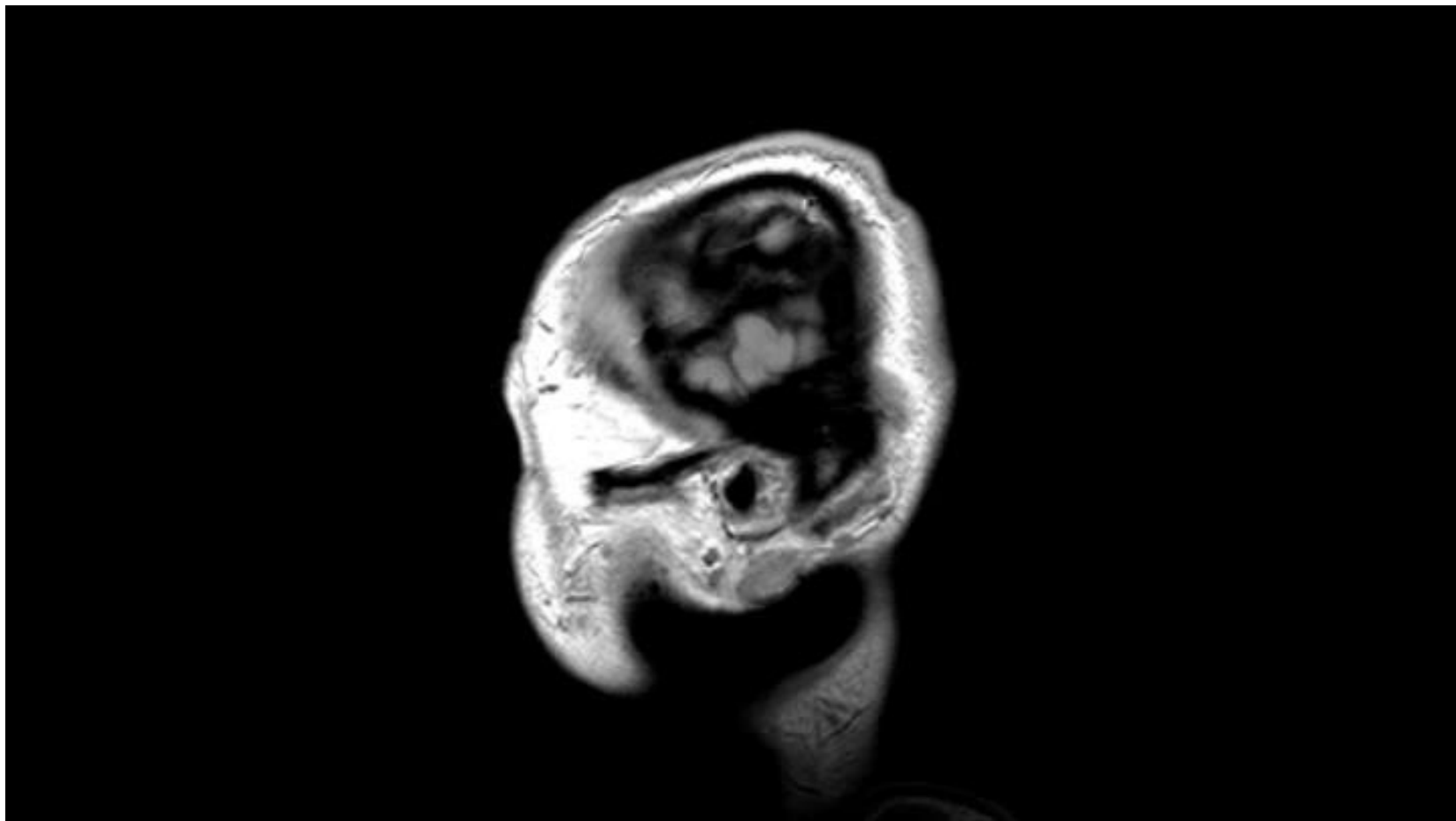
4. 磁铁对运动带电粒子的作用



磁铁使阴极射线偏转



5. MRI和超导

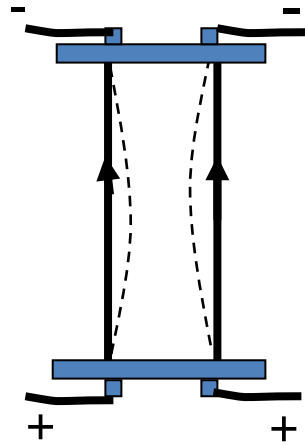


磁铁与处于超导态的超导体

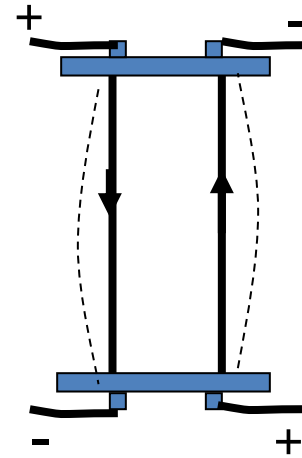


6. 电流与电流的相互作用

载流导线间相互作用

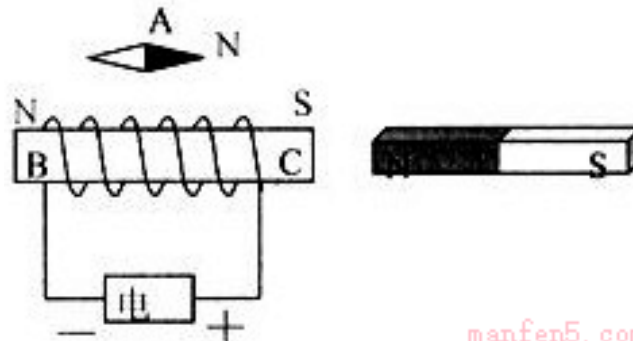


同向电流相互吸引



反向电流相互排斥

7. 通电螺线管与条形磁铁相互作用





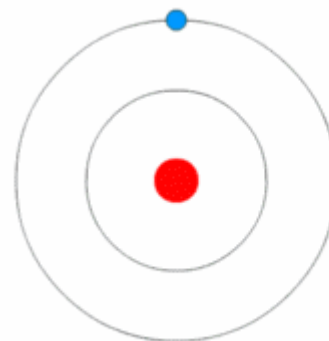
磁现象的根源是什么？

安培提出著名的“分子电流假说”

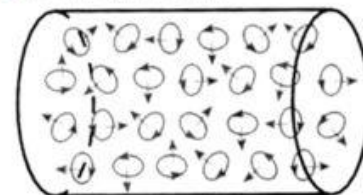
磁性物质中的每个分子都可以看做**环形电流**，称为**分子电流**，当这些分子电流做定向排列时，在宏观上就会显示磁性，N极和S极分布在环形电流的两侧。

现代理论表明：**原子分子内电子的运动形成电流**，这就是物质磁性的起源。

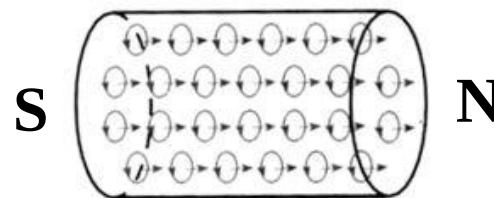
磁力是运动电荷之间相互作用的表现。



<http://www.teachers.net.cn>



甲



乙



二、磁场与磁感应强度

1、磁场：

磁力：**运动电荷**对**运动电荷**的相互作用力。
与电荷的运动速度有关的力。



? 天然
磁铁

产生磁力的**场**叫**磁场**。

运动电荷之间的磁作用是通过磁场传递的。

任一运动电荷或电流都在空间激发磁场。

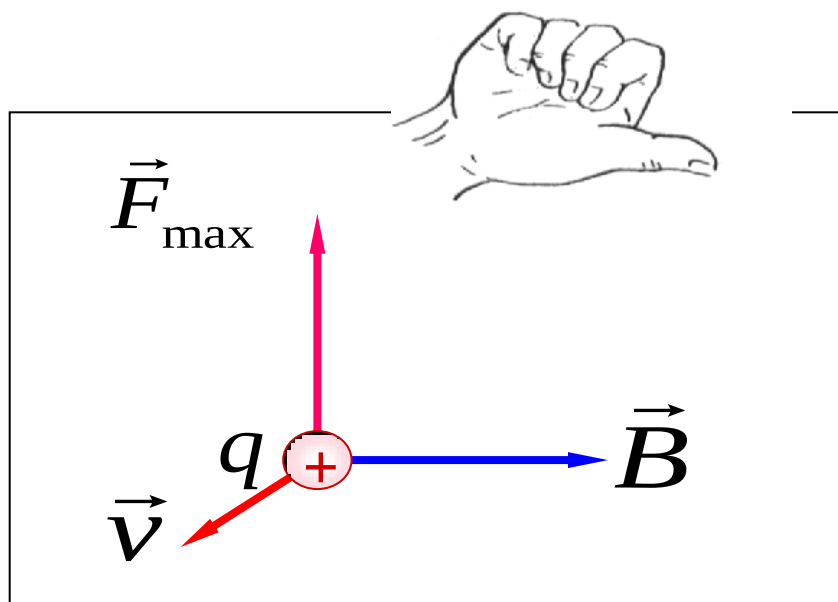
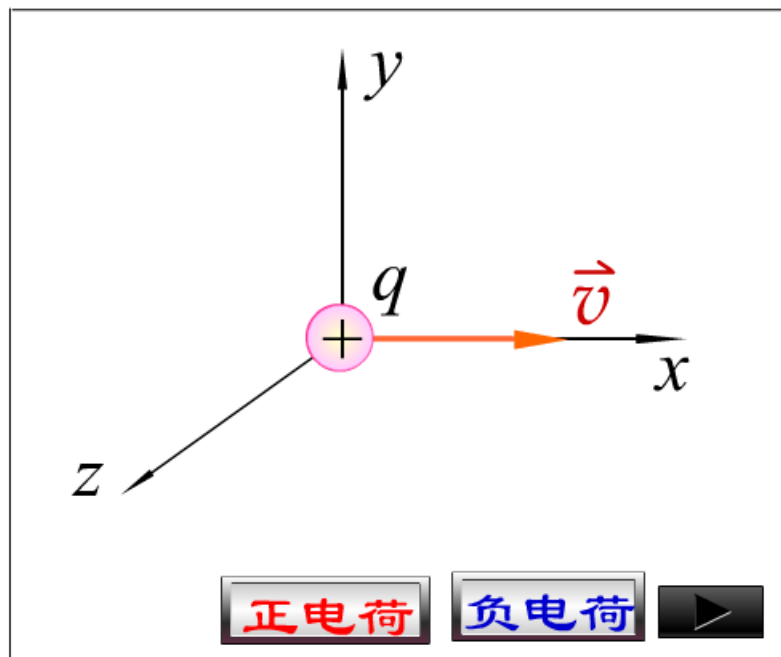
磁场的对外表现：对处于其中的运动电荷有力的作用

2、磁感应强度

用矢量 $\vec{B}$ 表示磁场的强弱

运动正电荷 $(q, \vec{v})$ 已知，实验表明，受力 $\vec{F}$ 总是垂直于 $\vec{B}$ 、 $\vec{v}$ 所决定的平面力的大小与 B 、 q 、 v 的大小及 $\vec{B}$ 和 $\vec{v}$ 间的夹角有关，当 $\vec{v} \perp \vec{B}$ 时受力最大。某点 $\vec{B}$ 的大小及方向由下式定义：

大小 $B = \frac{F_{\max}}{qv}$ 方向 $\vec{F}_{\max} \times \vec{v}$





单位 **特斯拉**

$$1(\text{T}) = 1\text{N/A} \cdot \text{m}$$

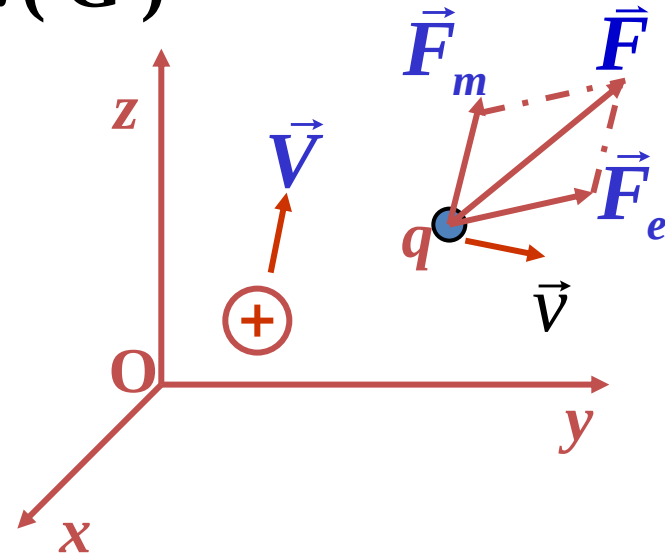
$$1 \text{ 特斯拉 (T)} = 10^4 \text{ 高斯 (G)}$$

运动电荷在电磁场中受力：

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

**电场力，与电荷
的运动状态无关**

**磁场力，运动
电荷才受磁力**



$$\vec{F}_e = q\vec{E} \text{ (电场力)} \quad \vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \text{ (磁场力)}$$

实验表明

洛伦兹力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

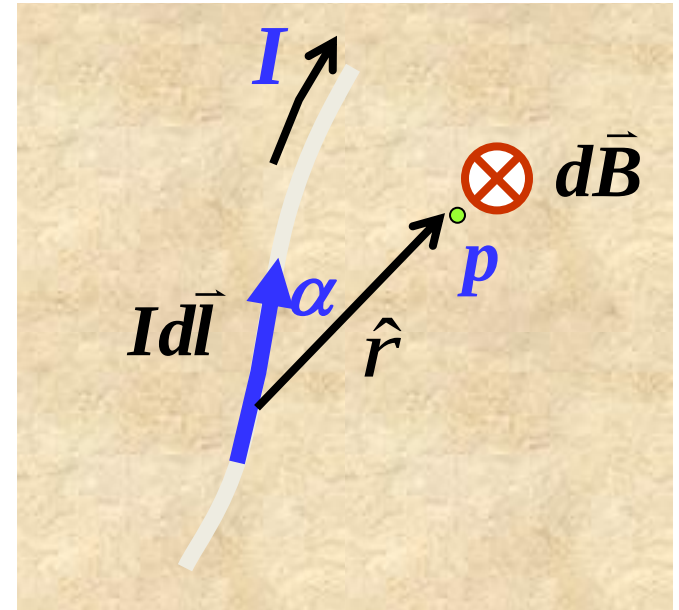
§ 3.3 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N / A}^2$$

真空的磁导率

(The permeability of free space)



大小
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

方向
$$Id\vec{l} \times \hat{r}$$

$$d\vec{B} \perp \hat{r} \text{ 且 } d\vec{B} \perp Id\vec{l}$$



讨论

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

1.孤立的稳恒电流元不存在。

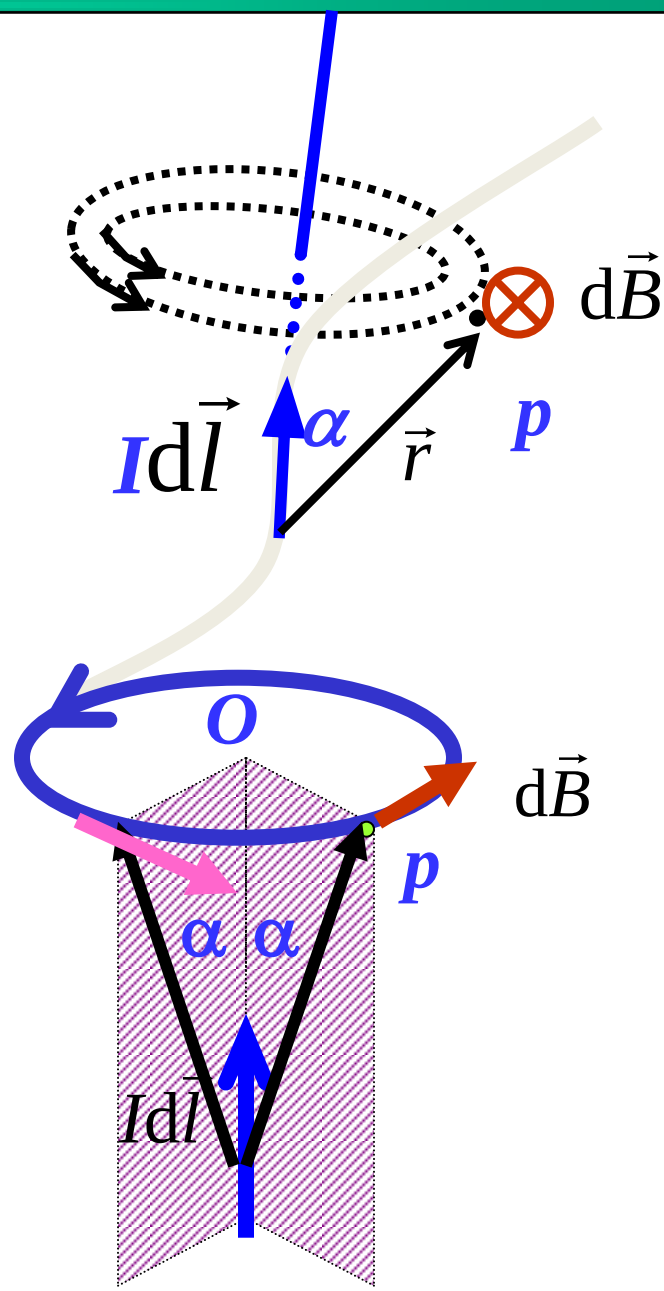
但此定律是基于实验的。

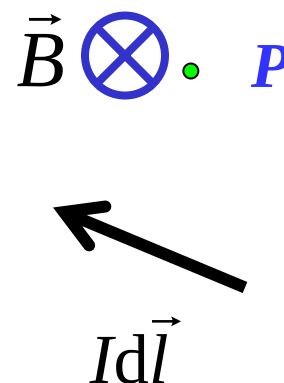
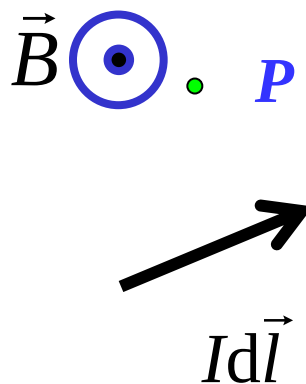
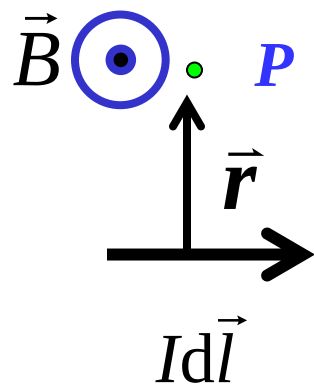
2.电流元的磁场

磁感应线为在垂直于电流元的平面内、
圆心在电流元轴线上的一系列同心圆。

方向：右手定则。

3.电流元不在自身方向上激发磁场。





磁场叠加原理

实验证明：多个电流同时存在时,合磁场等于各电流单独产生的磁场的矢量和。

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i$$

$\vec{B}_i$: 第*i*个回路的磁感应强度

$$d\vec{B}$$

$$\vec{B} = \hat{i} \int dB_x + \hat{j} \int dB_y + \hat{k} \int dB_z$$

例：载流直导线长 L ，电流强度为 I ，求距导线垂直距离为 a 处的磁感应强度。

$\vec{B}$ Due to a Current in a Straight Line

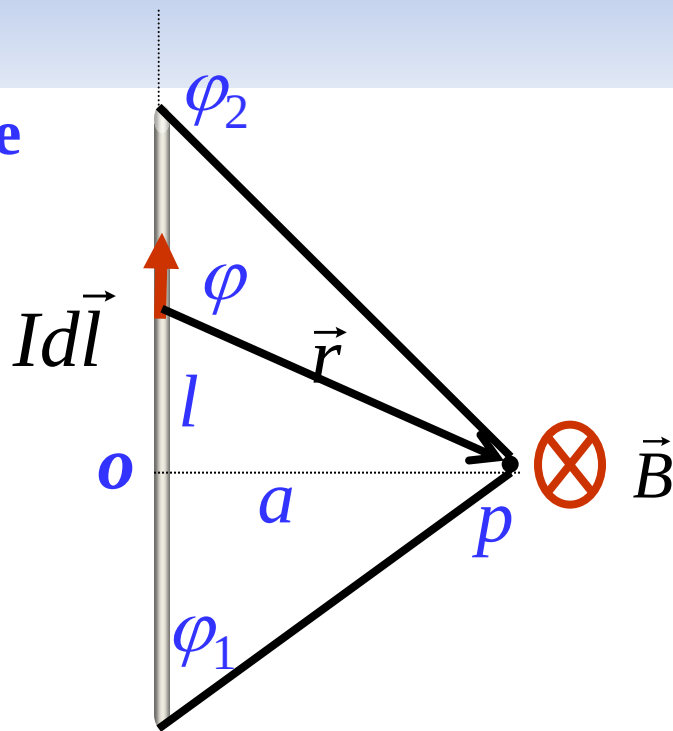
解：
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2},$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \phi}{r^2}$$

$$B = \int dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \phi}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{a d\phi}{\sin^2 \phi} \sin \phi \frac{\sin^2 \phi}{a^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin \phi d\phi$$



$$l = a \cot(\pi - \phi) = -a \cot \phi$$

$$dl = \frac{a}{\sin^2 \phi} d\phi$$

$$r = \frac{a}{\sin(\pi - \phi)} = \frac{a}{\sin \phi}$$

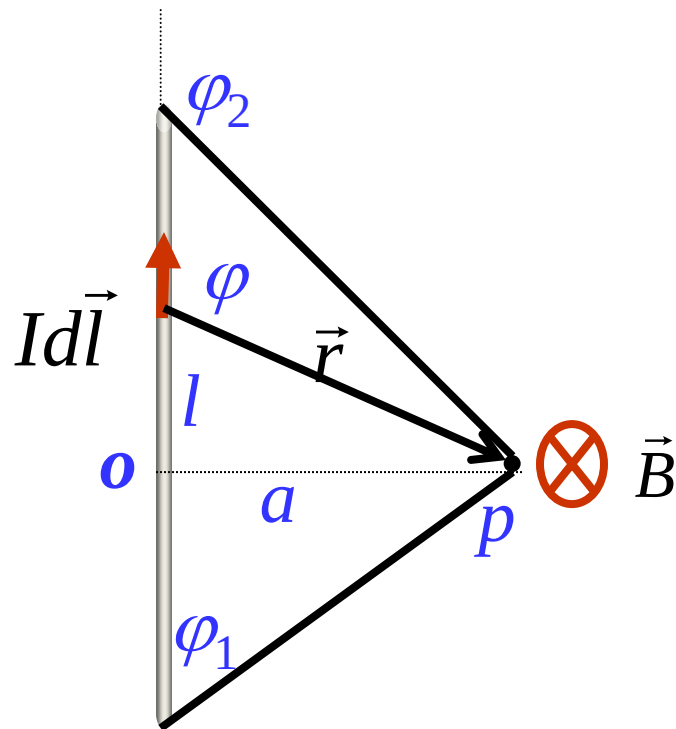


载流直导线长 L , 电流强度为 I , 求距导线垂直距离为 a 处的磁感应强度。

$\vec{B}$ Due to a Current in a Straight Line.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \sin \phi d\phi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$



应用时注意 a , ϕ_1 , ϕ_2 的意义。

讨论

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \varphi_1 - \cos \varphi_2)$$

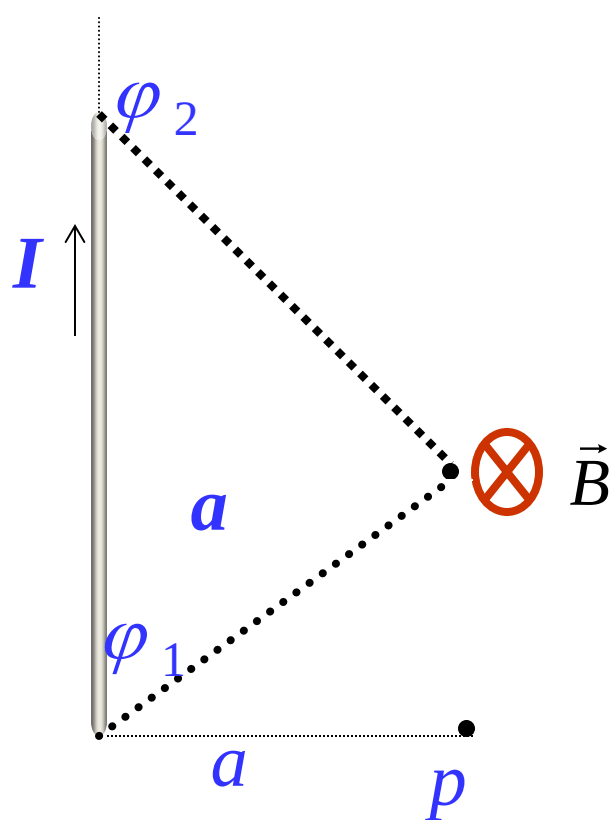
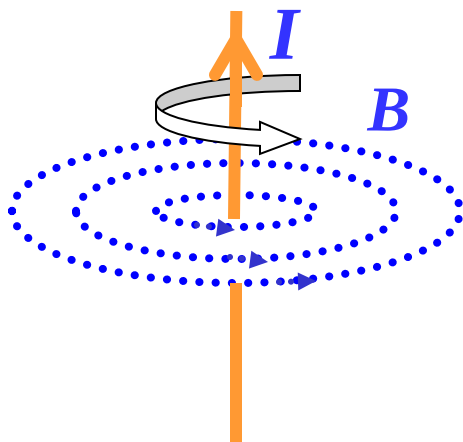
(1) 无限长直导线

$$\varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \pi$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

磁感应线

右手螺旋法则



(2) 半无限长直导线端点外,

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

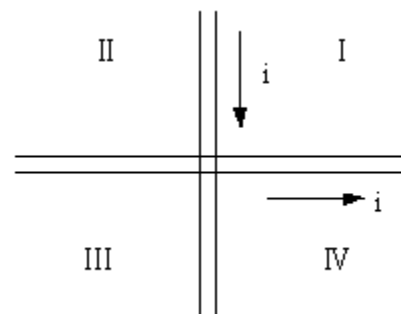
$$\varphi_1 = \pi/2, \quad \varphi_2 = \pi$$

(3) 场点在直电流或它的延长线上

$$|Id\vec{l} \times \hat{r}| = 0 \quad B = 0$$

在一平面内，有两条垂直交叉但相互绝缘的导线，流过每条导线的电流 i 的大小相等，其方向如图所示，哪些区域中某些点的磁感应强度 B 可能是零？

- ☐ A 仅在象限I
- ☐ B 仅在象限II
- ☒ C 仅在象限II 和 I V
- ☐ D 仅在象限I 和III



提交

例：圆电流 (I, R) 轴线上的磁场 $\vec{B}$ 。

解： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2},$

$\because Id\vec{l} \perp \hat{r} \quad \therefore dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2},$

由对称性 $B_{\perp x} = 0$

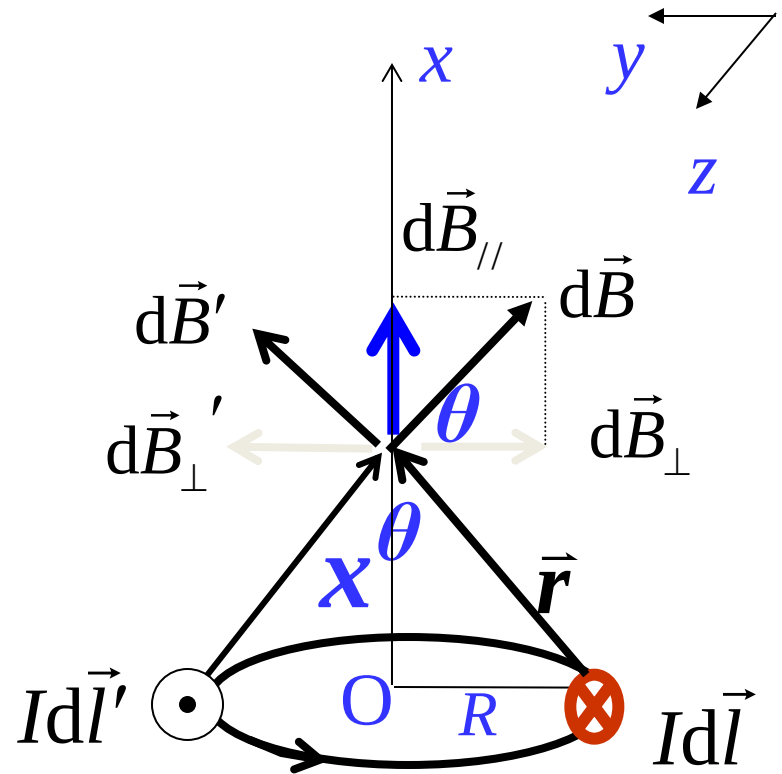
$dB_{//} = dB \sin \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2},$

$B = \int dB_{//} = \oint_l \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IRdl}{r^3},$

$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} 2\pi R = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3}$

$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$

方向：+ x



讨论

$$B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

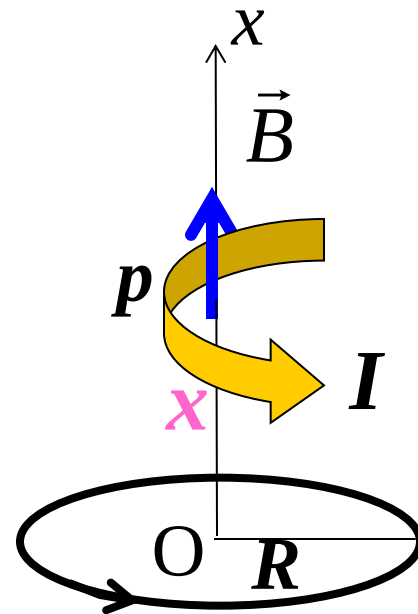
(1) 方向：右手定则

(2) $x = 0$ 圆心处： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

(3) 半圆弧电流圆心处： $B = \frac{\mu_0 I}{4R}$

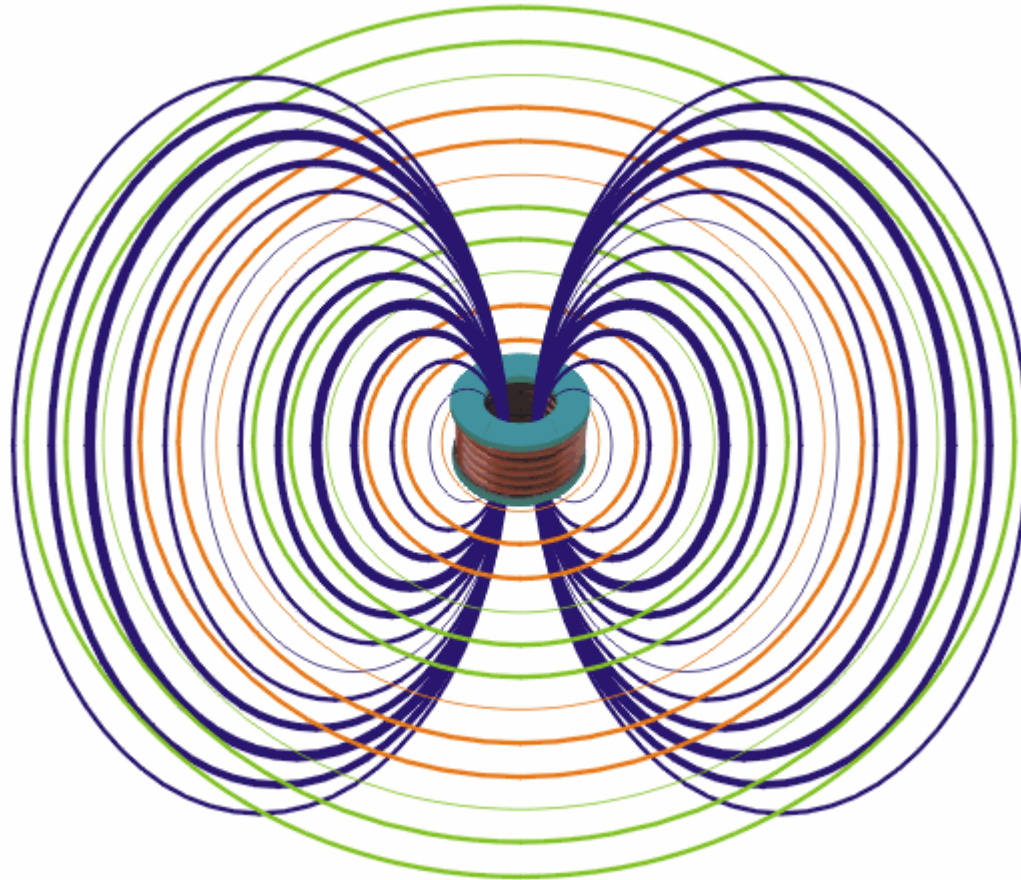
(4) 如果圆形载流线为 N 匝： $B = \frac{N \mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

(5) $x \gg R$ $B = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{x^3}$



定义磁偶极子： $\vec{p}_m = I(\pi R^2) \hat{e}_n$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{p}_m}{2\pi x^3}$$



在真空中有一根细导线环成半径为 R 的圆环，流过的电流为 I ，则圆心处的磁场的磁感应强度为

A $\frac{\mu_0 I}{4R}$

B $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

C 0

D $\frac{\mu_0 I}{2R}$

提交

例:求均匀密绕螺线管轴线上的磁场.设其长度为 L ,横截面半径 R ,单位长度有 n 匝线圈,电流强度为 I .

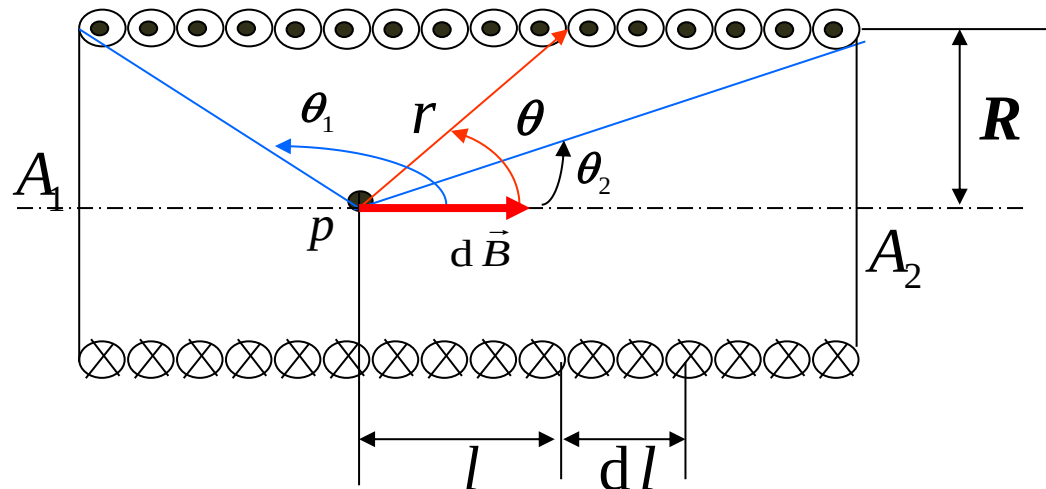
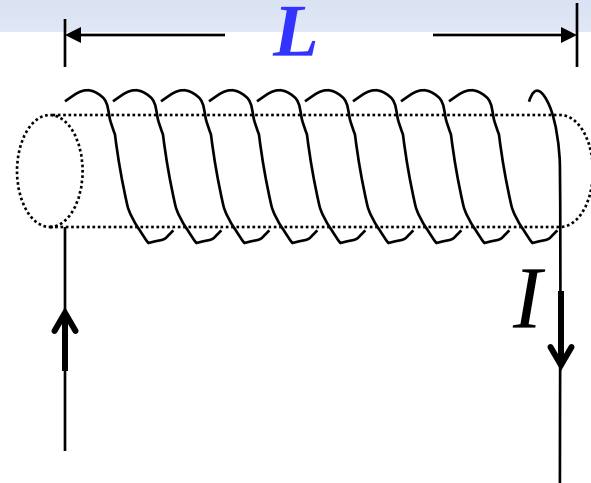
$\vec{B}$ Due to a Current in a Solenoid.

解: $dI = nI dl$ $dB = \frac{\mu_0 R^2 dI}{2r^3} = \frac{\mu_0 R^2 nI dl}{2r^3}$

$l = R \cot \theta$ $dl = -\frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$ $r = \frac{R}{\sin \theta}$

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 nI \left(-\frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta\right)}{2 \frac{R^3}{\sin^3 \theta}}$$

$$= -\frac{1}{2} \mu_0 nI \sin \theta d\theta$$



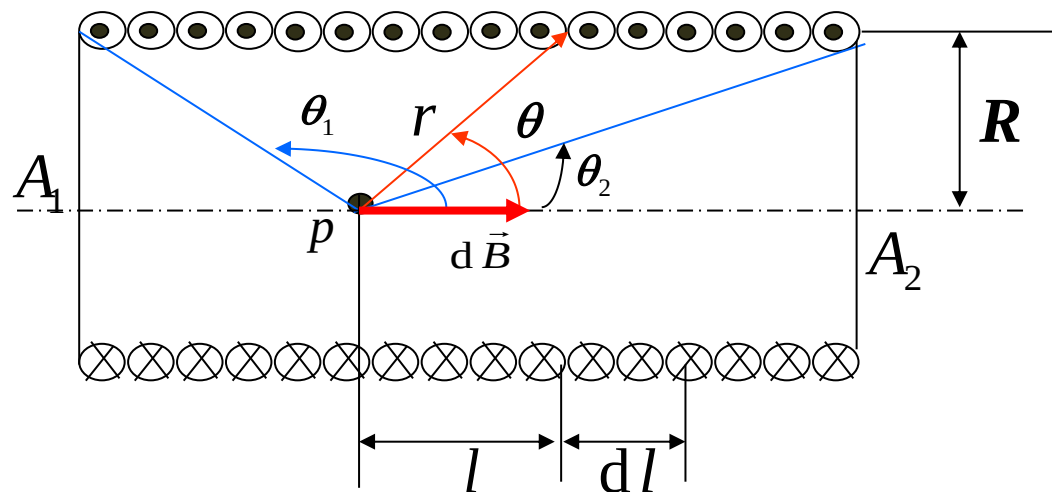


$$dB = -\frac{1}{2}\mu_0 nI \sin \theta d\theta$$

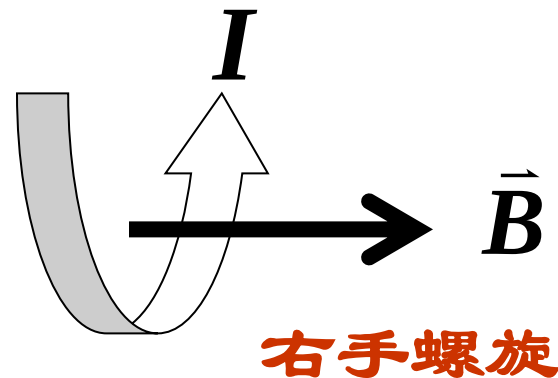
$$B = \int dB$$

$$= \int_{\theta_1}^{\theta_2} -\frac{1}{2}\mu_0 nI \sin \theta d\theta$$

$$B = \frac{1}{2}\mu_0 nI (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$



方向：





讨论

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

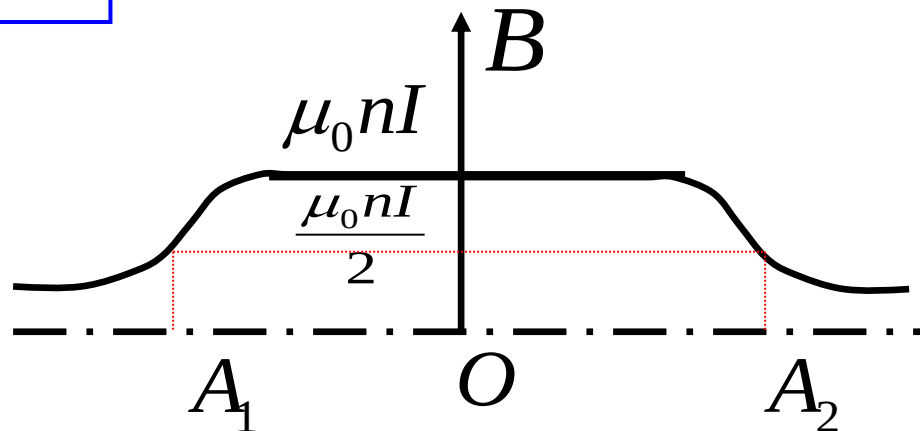
(1) 无限长螺线管 $\theta_1 = \pi, \theta_2 = 0$

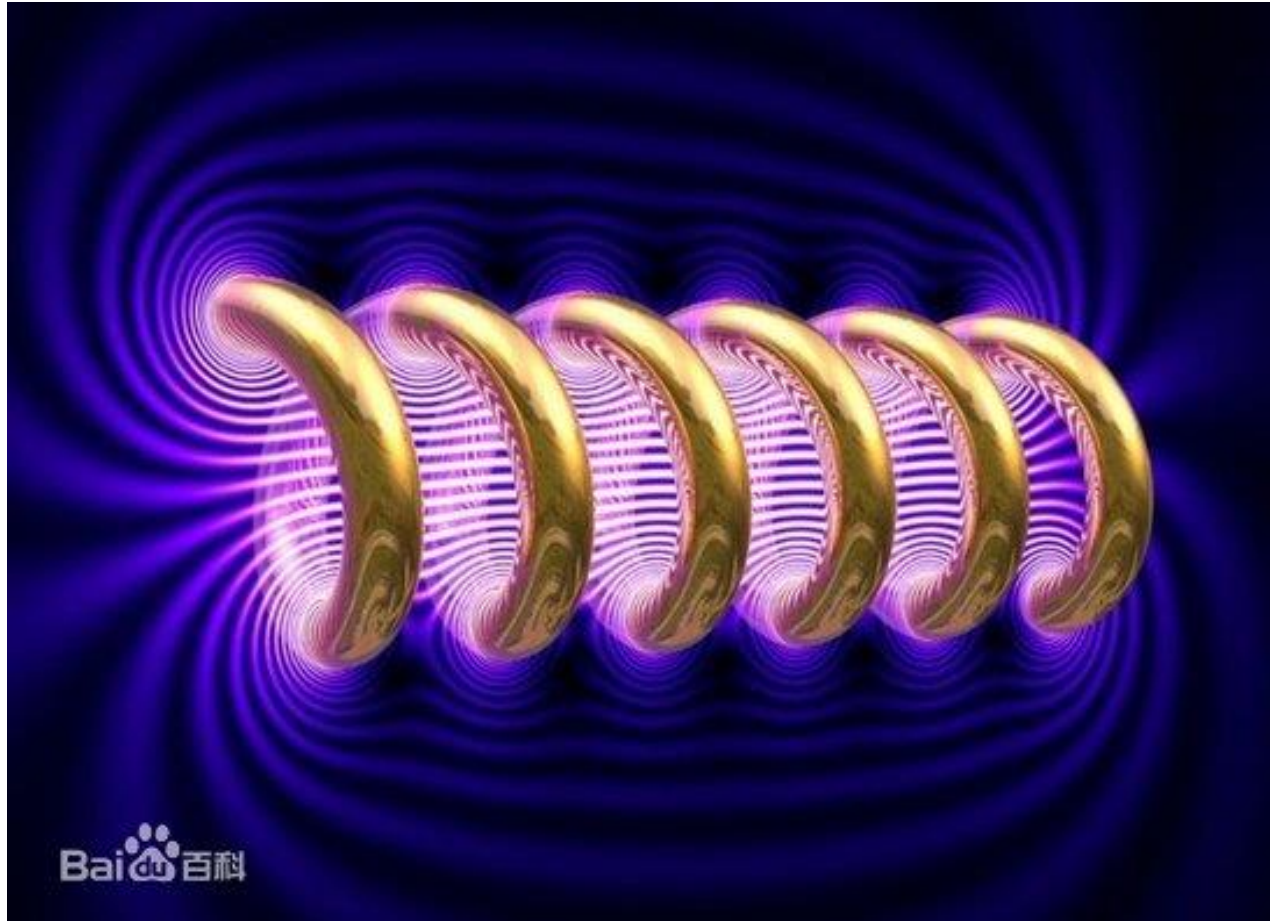
$$B = \mu_0 n I$$

(2) 半无限长螺线管端点中心处 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}, \theta_2 = 0$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$

实际上, $L \gg R$
时, 螺线管内部的
磁场近似均匀, 大
小为 $\mu_0 n I$





*运动电荷的磁场

The Magnetic Field of Moving Point Charges

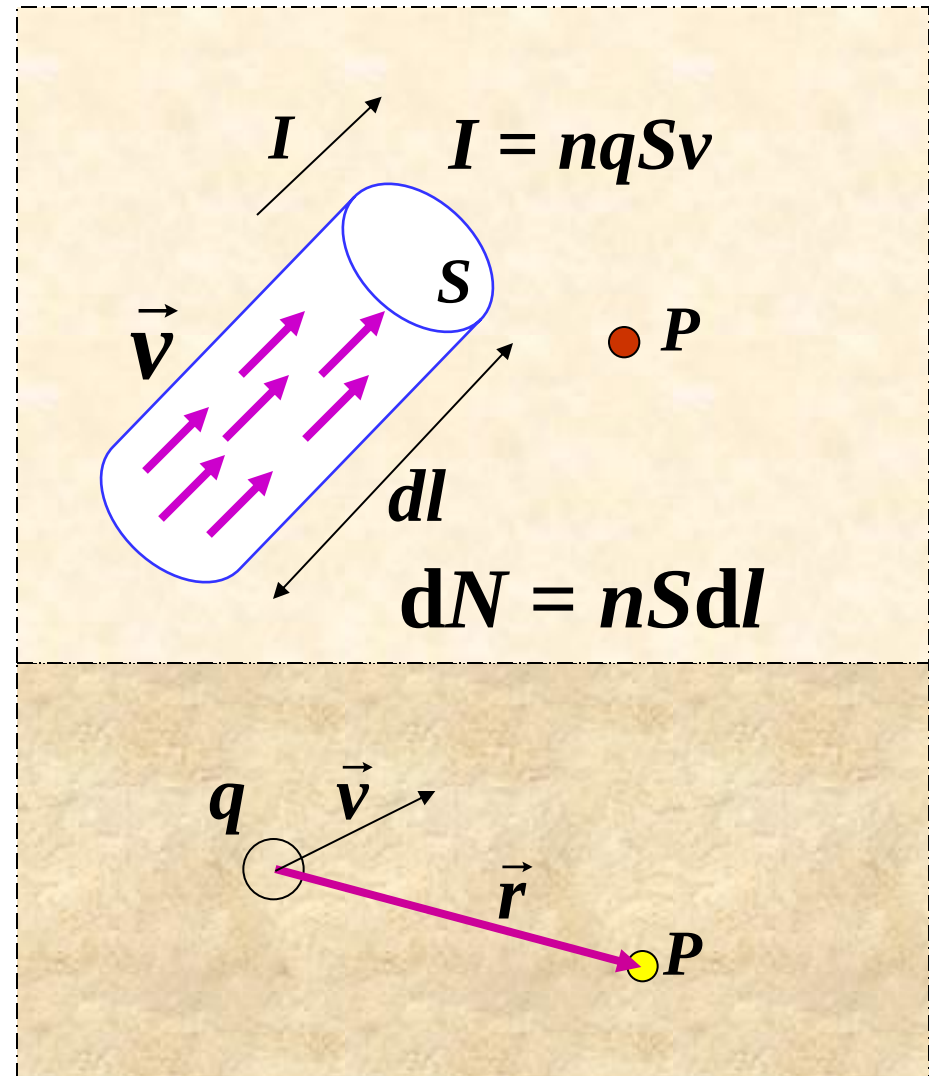
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

单个电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{nqSv d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}}{nSdl}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\text{方向:} \begin{cases} q > 0 & \vec{v} \times \hat{r} \\ q < 0 & -\vec{v} \times \hat{r} \end{cases}$$



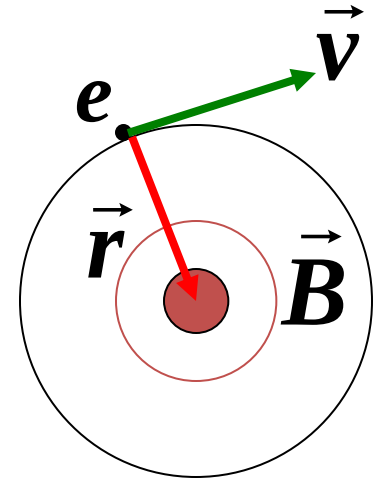
例：按玻尔模型，基态氢电子绕原子核做半径为 $0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的圆周运动，速度为 $2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$ 。求：这个电子在核处产生的磁场的磁感应强度的大小。

解：
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{ev}{r^2}$$

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{4\pi} \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6}{(0.53 \times 10^{-10})^2}$$

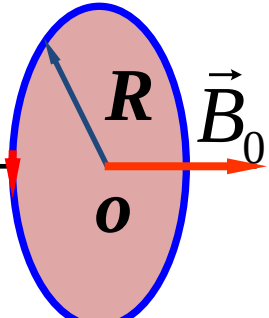
$$= 12.5 \text{ (T)}$$



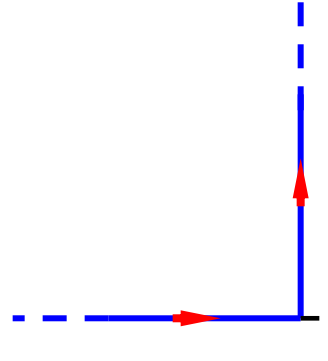


思考题：求O点的磁感应强度

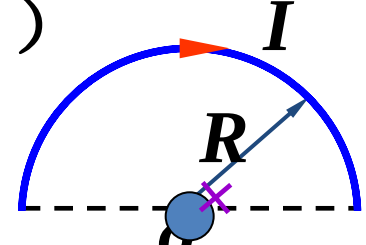
(1)


$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

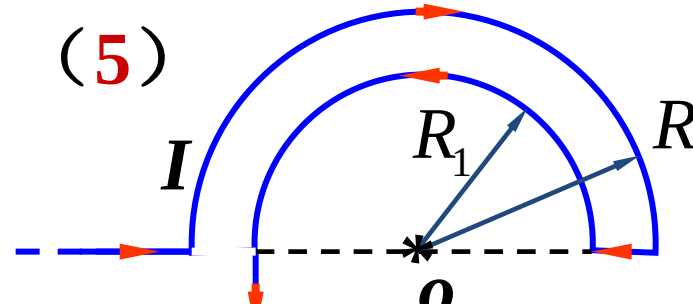
(4)


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}$$

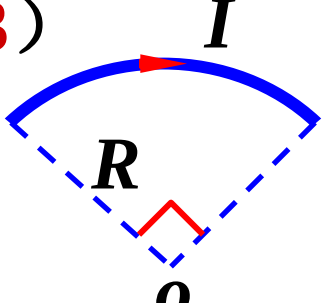
(2)


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

(5)



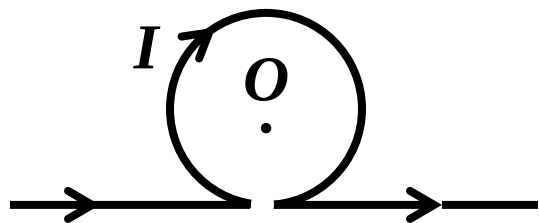
(3)


$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

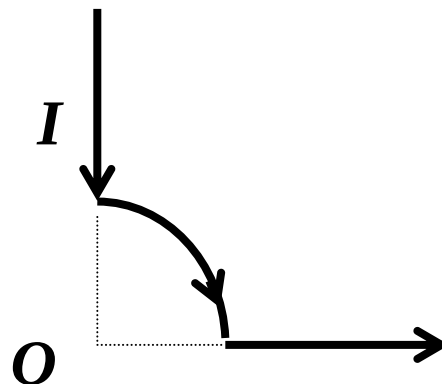
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$



思考题：求O点的磁感应强度



(6)



(7)

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$$